Задача 3: Интерпретатор регулярных выражений

Цель задачи

Проявить знания в области создания иерархий классов, интерпретации последовательностей ввода вывода и управления динамической памятью в C++.

Навыки студента

- Уметь обращаться со стандартной библиотекой ввода/вывода C++
- Уметь использовать средства стандартной библиотеки C++ для разбора (парсинга) информации в строковом виде
- Уметь использовать функционал управления динамической памятью на C++
- Уметь презентовать и объяснять стратегию управления динамической памятью в разработанном программном коде

Требования к выполнению задачи

Проект приложения на C++ должен:

- Иметь систему сборки
- Иметь юнит тесты
- Демонстрировать поведение программы согласно описанному техническому заданию
- Задание требуется выполнить в объектно-ориентированном стиле

Подготовительные материалы

В данной задаче требуется разработать консольное приложение которое интерпретирует регулярные выражения и применяет их к строкам.
Приложение получает на вход в стандартный поток ввода (**stdin**) одну строку регулярного выражения. Далее для каждой полученной строки ввода требуется определить соответствует ли она заданному регулярному выражению выдавая **true** или **false** в стандартный поток вывода (**stdout**).

Синтаксис регулярных выражений

Регулярные выражения в данной задаче имеют следующий синтаксис:

- Символы “a”... “z”, “A”...”Z”, “0”...”9”, “ “(пробел) сопоставляются одному соответствующему символу
- Символ “.” сопоставляется одному любому символу
- Группа символов задается с использованием квадратных скобок “[“ для начала группы символов и “]” для конца группы символов. Группа символов сопоставляется с любым одним символом из группы
    - “[abc]” - “a” или “b” или “c”
    - Если между двумя символами вставлен символ “-”, это означает, что в группу добавляются все символы от начального и до конечного включительно (пример: “a-d” == “abcd”)
- Модификатор “*” - расширяет действие определения (символа или группы символов) на сопоставление определению 0 или более раз
    - “.*” - любой символ 0 или более раз
    - “[abc]*” - произвольная последовательность символов “a”, “b”, “c” любой длины
    - Данный модификатор является жадным
        - Строка “aa” не сможет удовлетворить выражению “a*a”, так как вся строка соответствует “a*”, а для “a” не остаётся символов

- Модификатор “+” - расширяет действие определения (символа или группы символов) на сопоставление определению 1 или более раз
    - “.+” - любой символ 1 или более раз
    - “[abc]+” - произвольная последовательность символов “a”, “b”, “c” длины 1 или более
    - Данный модификатор является жадным
        - Строка “aa” не сможет удовлетворить выражению “a+a”, так как вся строка соответствует “a+”, а для “a” не остаётся символов
- Модификатор “?” - расширяет действие определения (символа или группы символов) на сопоставление определению 0 или 1
    - “.?” - любой символ 0 или 1 раз
    - “[abc]?” - “a” или “b” или “c” или “” (пустая строка)
    - Данный модификатор является ленивым
        - Строка “a” сможет удовлетворить выражению “a?a”, так как “a?” будет сопоставлена пустая строка “”, а “a” будет сопоставлена строка “a”

Ссылки на материалы и справочные данные

Регулярные выражения изнутри - https://habr.com/ru/articles/166777/